

F001 单调性判定定理

二级结论

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$ （或 ≤ 0 ），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

理解说明

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$ ：函数在该点“向上走”；
- $f'(x) < 0$ ：函数在该点“向下走”。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$ ，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$ ，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题

典型例题 例 1：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时， $f'(x) > 0$ ；当 $-1 < x < 1$ 时， $f'(x) < 0$ 。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

易错提醒

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间描述**，不能只给“递增 / 递减”。

结论小结

一句话总结 “单调性 = 导数符号在区间内是否统一。”